

העבודה עוסקת במערכות בינה מלאכותית לזיהוי הונאות ורמייה בזמן אמת (למשל, זיהוי האם אדם משקר במהלך ראיון בווידאו או בשיחת זום).

הבעיה: בני אדם הם מזהי שקרים גרועים ומוטים. חברות צריכות מערכות אוטומטיות שיוודעות לנתח בו-זמנית וידאו (הבעות פנים) ואודיו (טון דיבור) כדי לתפוס שקרים שהעין האנושית מפספסת. האתגר: למנהלי מערכות מידע (CIOs) קשה לבחור את הארכיטקטורה הנכונה. יש מודלים מדויקים מאוד אבל הם כבדים, יקרים ומגיבים לאט (קופסה שחורה), ויש מודלים מהירים וזולים יותר אבל פחות רגישים לדקויות.

הפתרון (הבוט שלך): המערכת שאתה בונה היא מערכת מומחה תומכת החלטה (Decision Support System). היא שואלת את המנהל שאלות על האילוצים של הארגון שלו (תקציב, צורך בזמן אמת, רעשי רקע), ובהתאם לזה מייצרת לו המלצה ארכיטקטונית מדעית ומנומקת. כדי שהבוט יהיה ברמה אקדמית גבוהה ומפורטת עבור הסמינריון, אנחנו מפצלים את המדדים ל 12- שאלות ספציפיות .

בנוסף, במקום שהמשתמש יבחר מספר בודד (למשל 3), כל שאלה תיוצג על ידי סליידר של טווח (Range Slider) (מ-1 עד 5) לדוגמה: המשתמש יכול לבחור שהחשיבות היא בטווח שבין 3 ל-5. בקוד של Streamlit זה פשוט לעשות (מעבירים טאפל של שני מספרים כערך ברירת המחדל).

🧠 שלב 1: 12 השאלות החדשות במערכת (מבוססות על טווח 1-5)

במסך יוצגו 12 השאלות הבאות, מחולקות ל-6 קטגוריות מהמחקר של אלעד. כל שאלה היא סליידר טווח :

⚡ ממד מבצעי (זמן אמת)

1. **דרישת זמן אמת**: עד כמה קריטי שהמערכת תזהה את ההונאה בריצה חיה תוך כדי שיחת הווידאו (למשל בזום) ולא בדיעבד ?
2. **מהירות תגובה**: עד כמה חשוב שהמערכת תחזיר תשובה מיידית (תוך שברירי שנייה) מקצה לקצה ?

👁 ממד ניהולי (הסברתיות ואמון)

3. **צורך בנימוק מילולי**: עד כמה המנהלים בארגון דורשים לקבל הסבר מפורט ("למה המערכת חושבת שהוא משקר") ולא רק ציון יבש ?
4. **שקיפות אלגוריתמית**: עד כמה קריטי שהמערכת לא תהיה "קופסה שחורה" ושאופן קבלת ההחלטות שלה יהיה ברור לחברה ?

💰 ממד כלכלי (תקציב ומשאבים)

5. **מגבלת תקציב חומרה:** עד כמה הארגון פועל תחת תקציב קשיח ומוגבל לרכישת שרתים וכרטיסי מסך יקרים? (GPUs)

6. **עלויות תפעול שוטפות:** עד כמה חשוב לצמצם את עלויות התחזוקה והרצת המודלים ביומיום?

🔧 ממד טכני (סביבת עבודה)

7. **רמת הרעש בנתונים:** האם נתוני השטח שמגיעים לארגון נוטים להיות "מלוכלכים" (רעשי רקע באודיו, וידאו מטושטש או קטוע)?

8. **מורכבות סנכרון:** עד כמה מאתגר לסנכרן בארגון בין ערוצי המידע השונים (להתאים בדיוק בין קול להבעת פנים בזמן אמת)?

🏡 ממד אסטרטגי (קוד פתוח ואבטחה)

9. **עצמאות טכנולוגית:** עד כמה חשוב לארגון להשתמש בקוד פתוח (Open-Source) כדי לא להיות תלוי לחלוטין בספקים חיצוניים) כמו OpenAI)?

10. **אבטחת מידע פנים-ארגונית:** עד כמה קריטי שהנתונים הרגישים יישארו ויעובדו אך ורק בתוך שרתי החברה ללא דליפה החוצה?

🎯 ממד איכותי (דיוק)

11. **חשיבות הדיוק הטכני:** עד כמה אחוזי דיוק גבוהים (Accuracy) במעבדה הם הערך הכי חשוב לחברה?

12. **הקרבת משאבים לטובת ביצועים:** האם הארגון מוכן להשקיע יותר זמן עיבוד וכוח מחשוב ובלבד שלא נפספס אף הונאה?

🧠 שלב 2: הלוגיקה החדשה (חישוב לפי ממוצע הטווחים)

כדי שהקוד ידע מה להחליט, לכל שאלה ניקח את **ממוצע הטווח** שהמשתמש בחר (לדוגמה: אם בשאלה 1 המשתמש בחר טווח של [3, 5], הערך של השאלה הזו לצורך החישוב יהיה 4).

לאחר מכן, נחשב את שני הנתיבים הראשיים:

- **ציון נתיב יעילות מבצעית** = ממוצע הערכים של שאלות: 1, 2, 5, 6, 7, 8 (מבצעי, כלכלי, טכני).
- **ציון נתיב דיוק ואמון ניהולי** = ממוצע הערכים של שאלות: 3, 4, 11, 12 (ניהולי, איכותי).

חוקי ההחלטה של הבוט:

- **אם נתיב "יעילות מבצעית" קיבל ציון גבוה יותר 📈:** הבוט מציג המלצה על ארכיטקטורת "מיזוג מאוחר. (Late Fusion)"

○ *הנימוק המדעי שיוצג במסך:* על פי מחקרים של *Krishnamurthy et al. (2024)*, במערכות זמן אמת אסטרטגיית המיזוג המאוחר היא המועדפת. המערכת מנתחת כל ערוץ מידע (קול בנפרד, וידאו בנפרד) ומקבלת החלטה משותפת רק בסוף. זה מונע מרעשים בערוץ אחד לזהם את הנתונים הנקיים מהערוץ השני ומבטיח מהירות ויציבות תחת האילוצים שסימנת."

- **אם נתיב "דיוק ואמון ניהולי" קיבל ציון גבוה יותר 📈:** הבוט מציג המלצה על ארכיטקטורת "מיזוג תכונות עמוק. (Deep Feature Fusion)"

○ *הנימוק המדעי שיוצג במסך:* על פי מחקרים של *Wu et al. (2023)*, גישה זו מבצעת הצלבת נתונים חזותיים וקוליים בתוך השכבות הנסתרות של הרשת הניורנית. מכיוון שהונאה היא תופעה פסיכולוגית מורכבת, מיזוג עמוק מאפשר לתפוס חוסר עקביות דק מאוד בין הערוצים, ומבטיח את הדיוק המקסימלי. מאחר שסימנת שחשוב לך לקבל הסברים, המערכת משלבת שכבת בינה מלאכותית מסבירה (XAI). כפי שמוכיחים *Mathur & Reichling (2023)*, מתן נימוק ברור למנהל מעלה משמעותית את האמון ואת הנכונות שלו להסתמך על המערכת."

🎁 שלב 3: התראות בונוס (לפי הממוצע של קטגוריה ספציפית)

תוסיף עוד שתי קופסאות טקסט של המלצות משלימות בתחתית הדוח, רק אם התנאים הבאים מתקיימים:

- **אם ממוצע השאלות הכלכליות (5 ו-6) הוא 4 ומעלה:** תציג תיבת טקסט: "מומלץ לשלב טכנולוגיית זיקוק ידע – (Knowledge Distillation) לפי *Karimi et al. (2022)*, זה מאפשר למודל 'סטודנט' קטן ורזה להתאמן על בסיס מודל 'מורה' מורכב, ובכך לחסוך עלויות תשתית עצומות מבלי לאבד דיוק."
- **אם ממוצע השאלות האסטרטגיות (9 ו-10) הוא 4 ומעלה:** תציג תיבת טקסט: "מומלץ לבסס את המערכת על מודלים בקוד פתוח – (Open-Source LLM) על פי *Zhu et al. (2023)*, שימוש במודלים פתוחים (כמו Llama 3) משחרר את הארגון מתלות יקרה בספקים חיצוניים ומבטיח ריבונות ואבטחת מידע פנים-ארגונית קשיחה."